



特集 整形外科領域における platelet-rich plasma 療法

靱帯および再建靱帯に対する多血小板血漿の 基礎と臨床の現状

飯 尾 浩 平* 山 本 祐 司* 石 橋 恭 之*

要旨：多血小板血漿は、自己血から比較的簡易に低コストで得ることができ、含有される成長因子の放出により様々な組織の修復を促進すると考えられている。副作用の報告も少なく危険性も小さいため、整形外科分野での応用もされるようになった。腱に対する研究が多くなされているが、同様の組織である靱帯組織に対する治癒促進作用もあるのではないかと期待されている。靱帯に対する研究は、前十字靱帯を中心に行われている。これまでの基礎および臨床研究の結果を総括すると、多血小板血漿は前十字靱帯再建術において移植腱の成熟を促進する可能性がある。しかし、どのような作製方法で得られた多血小板血漿が最も効果的か、最適な投与回数や最適な時期はいつかわかっていない。他の靱帯への適応に関してはエビデンスに乏しく、標準的な治療となるには、さらなる研究が必要である。

はじめに

多血小板血漿 (platelet-rich plasma ; PRP) は、血小板を多量に含有する血漿分画であり、血小板中に含有される多種の成長因子が放出され、組織の修復を促進すると考えられている。整形外科分野では、テニス肘、ジャンパー膝、アキレス腱炎、腱板損傷といった腱障害に対する研究が多くなされてきており、基礎研究から臨床での無作為二重盲検試験まで、多くの良好な結果が報告されている。腱も靱帯も、大きな張力に耐えうる構造をとっており、その構成成分はストレス方向に対して規則正しく配列したコラーゲン線維が主であり、血

流は乏しい。細胞の形態や密度および発現マーカーに至るまで腱と靱帯は性質が酷似しており、同様の効果が期待できる可能性がある。

靱帯に対する PRP の影響に関する研究は、前十字靱帯損傷 (ACL) に関する研究が中心である。肘の尺側側副靱帯などに効果があるとの報告¹⁾もあるが、それらに対する基礎研究やレベルの高い臨床研究は現時点ではほとんどされておらず、膝の内側側副靱帯に関する報告²⁾がいくつか認められているのみである。本稿では、靱帯および再建靱帯に対する PRP の基礎研究および臨床試験に関して、これまでの諸家の報告をまとめ、今後の展望について考察する。

I. 多血小板血漿 (PRP)

まず簡単に PRP に関して述べる。血小板中には、多くの成長因子やサイトカインが含まれており、その表面には様々な組織特異的な受容体も存在する³⁾。詳しいメカニズムはわかっていないが、

* Kohei IIO et al, 弘前大学大学院医学研究科, 整形外科講座

Current concept of platelet-rich plasma for ligament and reconstructed ligament

Key words : Ligament, Reconstructed ligament, Platelet-rich plasma

組織修復においては血小板が治癒を開始するトリガーとして大きな役割を果たしていることは明らかである。PRP は TGF- β 1 や PDGF, b-FGF, EGF など細胞の増殖や遊走能を促進することが知られている成長因子の供給源として臨床で使用されている。

PRP の作製には、自己の末梢血を遠心することにより他の血球成分を除去する方法が用いられる。自己血を遠心するだけで作製できるため、他の幹細胞や成長因子製剤に比べると、安全、簡易、低コストという利点がある。注射後数日間、腫脹や疼痛を軽度認めることもあるが、重篤な副作用の報告はない。また、細胞移植と組み合わせて使用することで、その効果を促進するとの報告もある⁴⁾。

しかし、一言で PRP といっても様々な性質を持ち、その結果の解釈には注意を要する。まず第一に、得られる血液の個体差、日内差がある。また、遠心の重力加速度や遠心時間、遠心の回数、上清の採取方法により得られる PRP の血球分画が異なる。さらに、採取の際に使用される抗凝固剤の種類や、投与前の活性化剤の種類も多岐にわたる。もともとの血算の値が異なることから、PRP の各血球濃度は、採血時の血算値との比で示されることが一般的となっている。近年 PRP の分類がいくつか提案されているが、血小板濃度と炎症性サイトカインに関連の大きい白血球の有無による分類をしているものが多い⁵⁾。以前は血小板数が多いほど利用できる成長因子の量も多くて同化作用を高めると考えられてきたが、高すぎる血小板濃度の PRP による未分化な瘢痕組織の形成や、炎症の助長、骨芽細胞の抑制⁶⁾が報告されている。

PRP の作製キットにより含まれる成長因子に違いがあるとの報告がある^{7,8)}。筆者らは抗凝固剤を用いない Autologous Conditioned Plasma Double syringe (Arthrex 社) (図 1) を用いて作製した PRP の性質に関して報告している⁹⁾。また、局所麻酔薬を加える刺激¹⁰⁾ (図 2) や、コラーゲンとの接触¹¹⁾ (図 3) によっても放出される成長因子に影響を与えることが示されている。PRP を実際

に使用するときは、その PRP がどのような性質を持ったものか把握しておくことが重要だと考えられる。

II. ACL 一次縫合術に対する PRP の応用

ACL 損傷は、若いスポーツ選手に多く認められる外傷である。以前は修復術による治療も行われたが、その 90% は修復が得られず再手術となったとの報告があり¹²⁾、現時点では靱帯再建術が gold standard となっている。再建術の結果は比較的良好ではあるが、完全に変形性膝関節症を防ぐことはできないため¹³⁾、生物学的な治癒の促進を促し一次修復を行うことを念頭においた基礎実験も多く行われている。

Murray ら¹⁴⁾ はイヌの ACL 断裂モデルに対し、コラーゲンと血小板の複合物を足場として用いて修復術を行ったところ、術後 4 週および 3 カ月の時点において縫合術単独よりも強度の改善が認められたと報告した。Fallouh ら¹⁵⁾ のヒト ACL 靱帯細胞における実験では、PRP を活性化させた際に得られた上清を加えると細胞の増殖能、生存能力、3 型コラーゲン産生能とも血小板を含まない血漿で培養するよりも高いことが示されている。

また、Magarian ら¹⁶⁾ によると ACL より得られた線維芽様細胞は、幼少の患者から得られた細胞ほど PRP に強く反応する。PRP の治療は、若い患者ほど効果があるのかもしれない。骨端線閉鎖前の再建手術は難渋することもあり、一次縫合術で良好な成績が得られる治療法の開発に期待したい。

III. ACL 再建靱帯に対する PRP の応用

本邦においては自家腱を用いた靱帯再建術が行われるのが一般的であり、骨付き膝蓋腱や、ハムストリングスより採取した移植腱を骨孔内に引き入れ固定する方法が多く行われている。再建術は比較的良好な成績が報告されているが、再建靱帯の成熟、骨孔との固着や、固有神経感覚機能の再獲得までは時間がかかり、再断裂のリスクもあるため、慎重なりハビリテーションを必要とする。そのため PRP の応用による治癒過程の促進と、

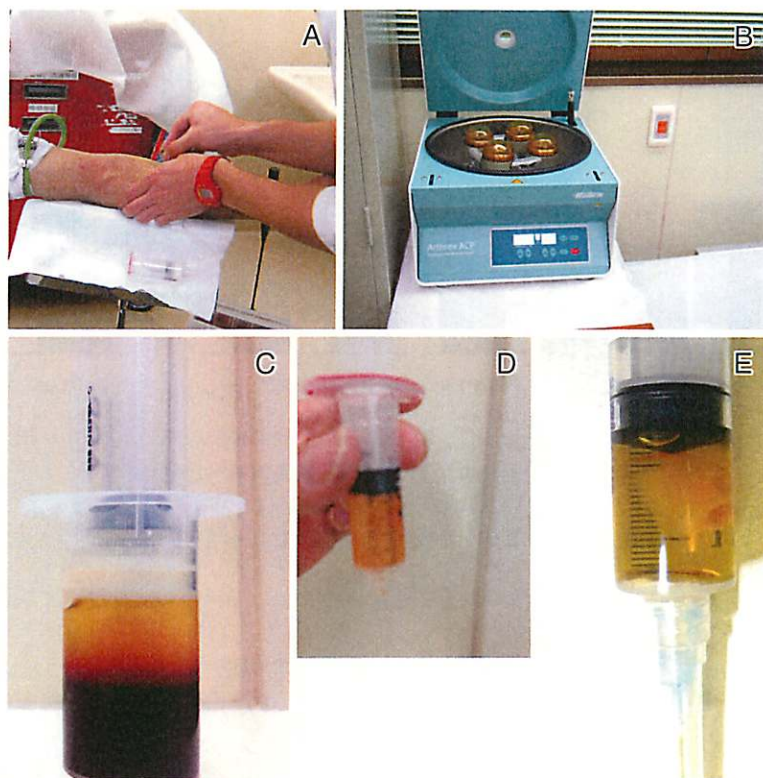


図1 ACP (autologous conditioned plasma) double syringe (Arthrex社)を用いてのPRP作製

- A ACP double syringe を用いて 15 ml の採血を行う。
- B 専用遠心機により syringe のまま 5 分間遠心する。
- C 遠心後、2 層に分離する。
- D 上清の黄色い血漿のみ、上方の syringe で吸引し、無菌操作で取り出せる。このまま患部へ注射する。
- E 抗凝固剤を用いていないため、20 分ほどするとゲル化する。

早期スポーツ復帰が期待されている。特に移植腱の靱帯化の促進、骨孔部での固着の促進、移植腱採取部位の治療の促進の3点での効果が期待されている。

1. PRP の移植腱の成熟 (靱帯化) に対する効果

通常の移植腱は1年かけて組織学的に正常な靱帯に近づくことが知られている¹⁷⁾。MRIでは未熟な再建靱帯は関節液と同等の高輝度を呈し、後十字靱帯と同等の輝度のものは成熟したものと考えられている。PRPの投与による移植腱の成熟をMRIで比較した報告では、Orregoら¹⁸⁾は術後6

カ月においてPRP非投与群のうち移植腱が低輝度であったのは78%であったが、PRP投与群では全例低輝度であり、移植腱の成熟が促進されていたと報告した。Figuerolaら¹⁹⁾は6カ月後に低輝度になった移植腱の割合がPRP群で63.2%、投与しなかった群では42.1%であったが、有意差は認めなかった。Ninら²⁰⁾は6カ月後のプロトン強調像およびT2強調像の輝度に有意差は認めなかった。Radiceら²¹⁾はPRPの投与によりMRIでの移植腱の描出が均一化されるまでの平均日数が369日から177日に減少したと述べている。Vorgrinら²²⁾はMRIでの血管新生の評価を行っ

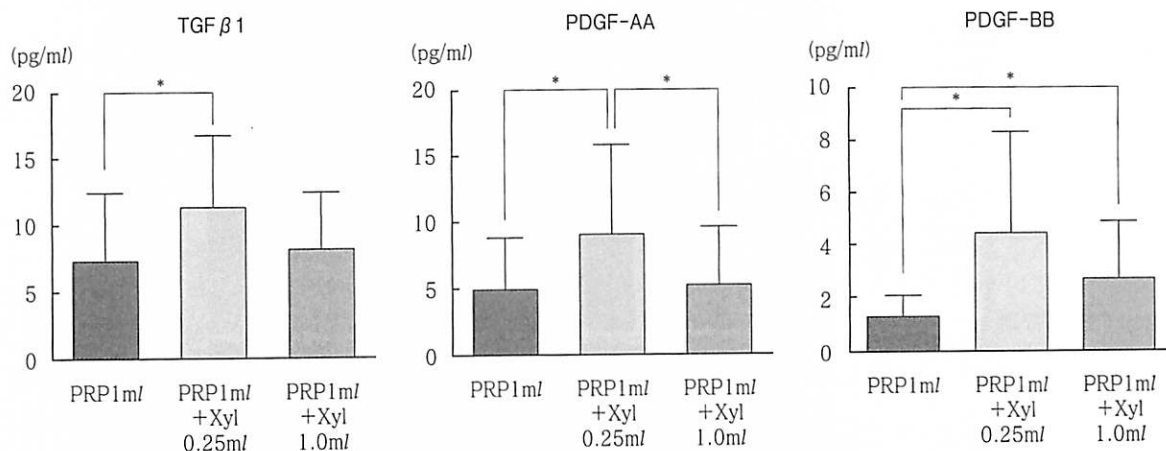


図 2 PRP に局所麻酔薬添加時の成長因子への影響¹⁰⁾

ACP double syringe (Arthrex 社) を用いて作製した PRP 1 ml (n=17) に 1% キシロカインを 0.25 ml 加えたところ、キシロカインを加えない群および 1.0 ml 加えたものに比べ TGF-β1, PDGF-AA, PDGF-BB の放出量が增大した。

ているが、12 週において差を認めなかった。Sánchez ら²³⁾ は 6~24 カ月後の second look での関節鏡スコアでは統計学的有意差はなかったが (p=0.051), PRP 投与群の方が高い傾向にあったと報告した。バイオプシーによる病理組織学的評価においては、PRP 投与群で有意に成熟しており、移植腱が結合組織で覆われている例も有意に多かった。

2. PRP の骨孔内での移植腱の固着に対する効果

骨付きの膝蓋腱と異なり、ハムストリングス腱のような軟部組織のみの移植腱では腱-骨の修復が必要である。骨-骨の修復は問題ないと考えられているのか、骨付き移植腱の骨孔に対する PRP の影響を調べた文献は渉猟しえなかった。

Vogrin ら²²⁾ は PRP の投与により 3 カ月の時点においてのみ骨-腱介在部での血流が増加したと述べている。Orrego ら¹⁸⁾, Figueroa ら¹⁹⁾, Silva ら²⁴⁾ は術後 6 カ月後において評価しているが、Orrego ら¹⁸⁾ でわずかに改善が認められた以外、PRP による差はないと報告している。

Vavken ら²⁵⁾ はレベルⅢ以上の 8 つのメタ解析から PRP は骨孔の治癒にはほとんど、あるいは全く効果がないと結論づけている。さらに Fig-

ueroa ら¹⁹⁾ は PRP 投与群において骨孔内への関節液の進入が多く認められたと報告しており、サイトカインの増加により骨孔拡大を引き起こした可能性がある。一方、PRP 投与による骨孔の拡大に対する影響に関して、Mierzatolooei ら²⁶⁾ が術後 3 カ月で、Vadalà ら²⁷⁾ が術後平均 14.7 カ月 (10~16 カ月) においてコントロール群と比較して有意差がないと報告した。

PRP の骨孔内投与の問題点として、いったいどれだけそこにとどまるのかわからないことが挙げられる。また、上記で挙げたほとんどの報告では血小板濃度がかなり大きく、白血球を含んだ PRP を用いていた。他の PRP では異なる結果となる可能性がある。

3. 移植腱採取部に対する PRP の影響

自家骨付き膝蓋腱を用いた再建術では、しばしば移植腱採取部に起因する膝前面痛や kneeling pain が問題となる。Cervellin ら²⁸⁾ は移植腱採取により生じた骨欠損部および移植腱の骨付着部にゲル化させた PRP を投与する二重盲検試験を行うことによって、術後 12 カ月において有意に Victorian Institute Sport Assessment scale の改善が認められたと報告した。移植腱採取部に対する報告は少ないが、腱障害に対する数多くの良好

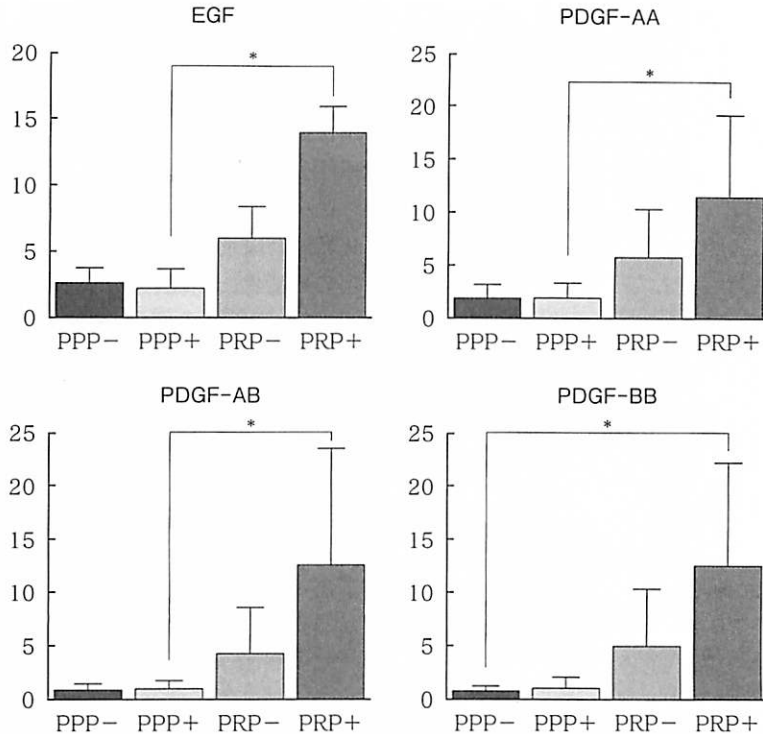


図 3 PRP をコラーゲンと接触させた際に放出される成長因子¹¹⁾

抗凝固剤としてクエン酸ナトリウムを用い、2 回遠心法により作製した PRP をコラーゲンコーティングディッシュ上で 24 時間 incubation し、41 種類の成長因子を網羅的に解析したところ、コラーゲンコーティングしなかった PRP と比較し、EGF, PDGF-AA, PDGF-AB, PDGF-BB が有意に増加した。

PPP- : Platelet-poor plasma (PPP) コラーゲン接触なし。

PPP+ : PPP コラーゲン接触あり。

PRP- : PRP コラーゲン接触なし。

PRP+ : PRP コラーゲン接触あり。

な結果から、治癒を促進し、疼痛を軽減する可能性がある。

4. PRP の術後臨床成績に対する効果

Ventura ら²⁹⁾ は術後 6 カ月の Knee Injury and Osteoarthritis Outcome score, KT-1000, Tegner score では PRP 投与の有無による有意な差がなかったが、CT での均一性に差があったとしている。Orreg ら¹⁸⁾ は術後 6 カ月後の Lysholm, IKDC score では有意差を認めなかったと報告している。Nin ら²⁰⁾ は術後 2 年後の炎症マーカー、ROM, VAS score, KT-1000, IKDC score, X 線

像において PRP の有無による有意差を認めなかったと報告した。これらの報告をまとめると、術後半年以上の臨床成績に関しては、有意な差はないと考えられる。

IV. その他の靱帯に対する成長因子の効果

MCL 損傷の動物モデルに対する成長因子製剤投与の効果に関する報告がいくつかある。Letson ら³⁰⁾ はラットの損傷 MCL に PDGF を投与し、剛性の高い靱帯が形成されたと報告した。Hildebrand ら³¹⁾ はウサギの損傷 MCL に PDGF-BB と

TGF- β 1 を fibrin clot に入れて投与すると 6 週後に組織学的にも力学的にも修復の改善が認められたと述べている。Spindler ら³²⁾ はウサギの損傷 MCL に TGF- β 2 を fibrin clot を用いて投与し、6 週後に剛性の増加が認められたが、破断強度の変化はなかったと報告した。

吉岡ら³³⁾ は PRGF (PRP の 1 種) をウサギの MCL 損傷モデルに対して投与し、投与 3 週後に細胞密度と血管密度が増加し、6 週後にはその効果が減弱したと報告した。引張り試験において MCL はすべて修復部の近位部で断裂したが、6 週後の PRGF 投与群ではコントロールに比べ破断強度および剛性は有意に増加した。早期に細胞および血管の増生がみられたことから早期復帰を可能にするかもしれないと述べている。

Harris ら³⁴⁾ はウサギの正常 MCL に対し白血球の豊富なゲル状の PRP を投与したところ、2 週後に単球とリンパ球の浸潤が認められ、組織が肥厚した。12 週後でも炎症反応は続いていたが、2 週目よりも減弱した。彼らは PRP の投与が正常組織に治癒反応をもたらしたと考察している。

ACL, MCL 以外の靱帯に関する報告は、肘の尺側副靱帯に関する報告¹⁾があったが、ほとんどなされていない。今後の基礎試験、臨床試験が必要である。

V. 考 察

ACL 再建術に対する PRP の効果については、高いエビデンスレベルの文献では証明されていない。しかし、これまでの報告をまとめると移植腱の成熟を早める効果がありそうである。術後 6 カ月以降では差がないとする報告が多いため、術後 6 カ月までの詳細な観察により効果が明らかになるかもしれない。骨孔と移植腱の固着に関しては、現時点では効果があるとはいえない。近年、長期 follow-up での骨孔の拡大に関しても関心が高まっており、より長期の成績を比較してみる必要がある。

靱帯に限らないが、PRP 投与の効果に関する報告で注意しなければならないのは、過去の報告の PRP の血球濃度にはばらつきがあることである。

特に白血球は、炎症および成長因子の放出に大きく関するといわれており、その意義に関して議論されている。白血球を含むのが良いのか悪いのかに関しては controversial である。今後さらなる研究が必要だと考える。

血小板濃度に関しては諸説あるが、筆者らは、比較的低濃度での有効性の報告、高濃度による弊害の可能性、手技の簡便さと採取血液量を考慮して 2~3 倍程度の濃縮でよいのではないかと考えている。

本邦では同種腱の利用が困難であるため、ACL 損傷に対する治療の gold standard は自家腱を使用した靱帯再建術であるが、移植腱採取部位を傷つけるという問題点がある。また、再建術ではもとの靱帯の構造や機能を完全に再現するのは困難である。PRP やその他の再生医療の応用により一次縫合術の成績が向上すれば、移植腱採取部や骨孔部の問題が解決されるかもしれない。しかし、現段階は動物実験レベルであり、臨床応用にはまだ時間がかかるであろう。今後の発展に期待したい。

様々な組織での PRP による治癒促進効果が報告されてきており、ACL, MCL 以外の靱帯でも同様の効果が認められることも期待できる。しかし現時点ではエビデンスに乏しく、レベルの高い臨床研究が必要である。

文 献

- 1) Podesta L et al : Treatment of partial ulnar collateral ligament tears in the elbow with platelet-rich plasma. *Am J Sports Med* 41 : 1689-1694, 2013
- 2) Eirale C et al : Use of platelet rich plasma in an isolated complete medial collateral ligament lesion in a professional football (soccer) player ; a case report. *Asian J Sports Med* 4 : 158-162, 2013
- 3) Clemetson KJ : Platelet receptors. Platelets (ed by Michelson AD), 2nd ed, Academic Press, Elsevier, 117-134, 2006
- 4) Drengk A et al : Influence of platelet-rich plasma on chondrogenic differentiation and proliferation of chondrocytes and mesenchymal stem cells. *Cells Tissues Organs* 189 : 317-326,

- 2009
- 5) Dohan E et al : Classification of platelet concentrates ; from pure platelet-rich plasma (P-PRP) to leucocyte- and platelet-rich fibrin (L-PRF). *Trends Biotechnol* 27 : 158—167, 2009
 - 6) Serhan CN et al : Resolution of inflammation ; the beginning programs the end. *Nat Immunol* 6 : 1191—1197, 2005
 - 7) Welbrich G et al : Comparison of the platelet concentrate collection system with the plasma-rich-in-growth-factors kit to produce platelet-rich plasma ; a technical report. *Int J Oral Maxillofac Implants* 20 : 118—123, 2005
 - 8) Mazzocca AD et al : Platelet-rich plasma differs according to preparation method and human variability. *J Bone Joint Surg* 94-A : 308—316, 2012
 - 9) 飯尾浩平ほか : 抗凝固剤を用いないで作成した多血小板血漿の性質. *日臨スポーツ医会誌* 22 : 103—108, 2014
 - 10) 飯尾浩平ほか : 多血小板血漿に局所麻酔薬を併用してもよいのか? *日整会誌* 87 : S688, 2013
 - 11) Iio K : Comprehensive evaluation of growth factors released from platelets activated by collagen. 2013 ORS Transaction
 - 12) Feagin JA Jr et al : Isolated tear of the anterior cruciate ligament ; 5-year follow-up study. *Am J Sports Med* 4 : 95—100, 1976
 - 13) Claes S et al : Is osteoarthritis an inevitable consequence of anterior cruciate ligament reconstruction? ; a meta-analysis. *Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc* 21 : 1967—1976, 2013
 - 14) Murray MM et al : Enhanced histologic repair in a central wound in the anterior cruciate ligament with a collagen-platelet-rich plasma scaffold. *J Orthop Res* 25 : 1007—1017, 2007
 - 15) Fallouh L et al : Effects of autologous platelet-rich plasma on cell viability and collagen synthesis in injured human anterior cruciate ligament. *J Bone Joint Surg* 92-A : 2909—2916, 2010
 - 16) Magarian EM et al : Human anterior cruciate ligament fibroblasts from immature patients have a stronger in vitro response to platelet concentrates than those from mature individuals. *Knee* 18 : 247—251, 2011
 - 17) Abe S et al : Light and electron microscopic study of remodeling and maturation process in autogenous graft for anterior cruciate ligament reconstruction. *Arthroscopy* 9 : 394—405, 1993
 - 18) Orrego M et al : Effects of platelet concentrate and a bone plug on the healing of hamstring tendons in a bone tunnel. *Arthroscopy* 24 : 1373—1380, 2008
 - 19) Figueroa D et al : Magnetic resonance imaging evaluation of the integration and maturation of semitendinous-gracilis graft in anterior cruciate ligament reconstruction using autologous platelet concentrate. *Arthroscopy* 26 : 1318—1325, 2010
 - 20) Nin JR et al : Has platelet-rich plasma any role in anterior cruciate ligament allograft healing? *Arthroscopy* 25 : 1206—1213, 2009
 - 21) Radice F et al : Comparison of magnetic resonance imaging findings in anterior cruciate ligament grafts with and without autologous platelet-derived growth factors. *Arthroscopy* 26 : 50—57, 2010
 - 22) Vorgrin M et al : Effects of a platelet gel on early graft revascularization after anterior cruciate ligament reconstruction ; a prospective, randomized, double-blind, clinical trial. *Eur Surg Res* 24 : 77—85, 2010
 - 23) Sánchez M et al : Ligamentization of tendon grafts treated with an endogenous preparation rich in growth factors : gross morphology and histology. *Arthroscopy* 26 : 470—480, 2010
 - 24) Silva A et al : Femoral tunnel enlargement after anatomic ACL reconstruction ; a biological problem? *Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc* 18 : 1189—1194, 2010
 - 25) Vavken P et al : The effect of platelet concentrates on graft maturation and graft-bone interface healing in anterior cruciate ligament reconstruction in human patients ; systematic review of controlled trials. *Arthroscopy* 27 : 1573—1583, 2011
 - 26) Mirzatoeoei F et al : The impact of platelet-rich plasma on the prevention of tunnel widening in anterior cruciate ligament reconstruction using quadrupled autologous hamstring tendon. *Bone Joint J* 95-B : 65—69, 2013
 - 27) Vadalà A et al : Platelet-rich plasma ; does it help reduce tunnel widening after ACL reconstruction? *Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc* 21 : 824—829, 2013
 - 28) Cervellin M et al : Autologous platelet-rich plasma gel to reduce donor-site morbidity after patellar tendon graft harvesting for anterior cruciate ligament reconstruction ; a randomized, controlled clinical study. *Knee Surg Sports*

- Traumatol Arthrosc 20 : 114—120, 2012
- 29) Ventura A et al : Use of growth factors in ACL surgery ; preliminary study. J Orthop Traumatol 6 : 76—79, 2005
- 30) Letson AK et al : The effect of combinations of growth factors on ligament healing. Clin Orthop 308 : 207—212, 1994
- 31) Hildebrand KA et al : The effects of platelet-derived growth factor-BB on healing of the rabbit medial collateral ligament ; an in vivo study. Am J Sports Med 26 : 549—554, 1998
- 32) Spindler KP et al : The biomechanics response to doses of TGF-beta 2 in the healing rabbit medial collateral ligament. J Orthop Res 21 : 245—249, 2003
- 33) Yoshioka T : The effects of plasma rich in growth factors (PRGF-Endoret) on healing of medial collateral ligament of the knee. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 21 : 1763—1769, 2013
- 34) Harris NL : The effect of platelet-rich plasma on normal soft tissues in the rabbit. J Bone Joint Surg 94-A : 786—793, 2012

*

*

*

*

*



整形外科用語 の散歩道

国分正一

482. Cervico-omo-brachial syndrome 頸肩腕症候群

臨床医学では、複数の症状が高頻度に、同時にあるいは順次発現し、その機序が不明な場合、取り敢えず〇〇症候群と呼ぶ。心は「謎解きに努め、いずれ機序に基づいた病名」にある。実は保険請求上ならずとも、しばしば wastebasket の診断名として重宝されている症候群が少なくない。

本症候群もその一つである。首筋から肩、上肢にかけて広範ないし部分的な痛み・シビレで、神経学的に異常のない場合に用いられる。独語が幅を利かせていた 1960 年代までは Hals-Schulter-Arm-Syndrom と呼ばれていた。Cervico-omo-brachial syndrome は和製用語やも知れない。

謎解きの途上ながら、当該症候はほとんどが K 点筋群の胸鎖乳突筋 CO 頭、大胸筋、広背筋、腕橈骨筋、手の内在筋など、個別独立の上部僧帽筋、肩甲挙筋、上腕二頭筋長・短頭などに由来と分かった。それぞれの筋の診察手順とブロック手技、ストレッチによる自己療法がほぼ生み出せている。